

Grupuri finite

Def Fie $(G, \cdot)$ un grup. Definim

a) dacă $x \in G$, mulțimea

$$C(x) = \{g \in G \mid gx = xg\}$$

n.m. comutatorul lui x .

b) $Z(G) = \{x \in G \mid \forall g \in G, gx = xg\}$ n.m.
centrul lui G .

c) relația omogenă pe G definită de

$$x \sim y \Leftrightarrow \exists g \in G \text{ a.c. } g^{-1}xg = y$$

n.m. relația de conjugare pe G . (x și y sunt conjugate)

Propoziție Fie $(G, \cdot)$ un grup. Sunt adevărate afirmațiile:

a) $\forall x \in G, C(x) \leq G$.

b) $Z(G) \leq G$ și $Z(G) = \bigcap_{x \in G} C(x)$

c) relația de conjugare este o relație de echivalență pe G .

Dacă $x \in G$, clasa de echivalență a lui x este

$$Cl(x) = \{g^{-1}xg \mid g \in G\} \quad (Cl(x) \text{ n.m. } \underline{\text{clasa de conjugare a lui } x})$$

d) $\forall x \in G, |Cl(x)| = |G : C(x)|$

e) $|Cl(x)| = 1 \Leftrightarrow x \in Z(G)$

a) Temă

b) $Z(G) \leq G \Leftrightarrow \begin{cases} \text{i) } Z(G) \leq G. \\ \text{ii) } \forall g \in G, \forall x \in Z(G), gxg^{-1} \in Z(G) \end{cases}$

$$i) Z(G) = \{x \in G \mid \forall g \in G, xg = gx\}$$

$$\forall g \in G, 1 \cdot g = g \cdot 1 \Rightarrow 1 \in Z(G) \quad (*)$$

$$\text{Fix } x, y \in Z(G) \Rightarrow \forall g \in G, xg = gx \text{ u. } yg = gy$$

$$\text{Fix } g \in G, (xy)g = x(yg) \xrightarrow{y \in Z(G)} xgy \xrightarrow{x \in Z(G)} gxy = g(xy)$$

$$\Rightarrow \forall g \in G, (xy)g = g(xy) \Rightarrow xy \in Z(G) \quad (**)$$

$$\text{Fix } x \in Z(G) \Rightarrow \forall g \in G, xg = gx$$

$$\text{Fix } g \in G \Rightarrow g^{-1} \in G \Rightarrow xg^{-1} = g^{-1}x \mid ()^{-1} \Rightarrow \\ \Rightarrow (xg^{-1})^{-1} = (g^{-1}x)^{-1} \Rightarrow gx^{-1} = x^{-1}g$$

$$\Rightarrow \forall g \in G, gx^{-1} = x^{-1}g \Rightarrow x^{-1} \in Z(G) \quad (***)$$

$$\begin{matrix} (*) & (**) & \\ (*** & \end{matrix} \Bigg\} \Rightarrow Z(G) \leq G.$$

$$\forall x \in Z(G), \forall g \in G, gxg^{-1} = xgx^{-1} = x \in Z(G) \\ \Rightarrow Z(G) \trianglelefteq G.$$

$$\boxed{Z(G) = \bigcap_{x \in G} C(x) \quad - \text{Lemma}}$$

$$c) x \sim y \Leftrightarrow \exists g \in G : g^{-1}xg = y$$

$$\text{Def. } \forall x \in G, 1^{-1}x1 = x \Rightarrow x \sim x$$

$$\text{Trans. Fix } x, y, z \in G : x \sim y \text{ u. } y \sim z$$

$$\begin{matrix} x \sim y \Leftrightarrow \exists g \in G : g^{-1}xg = y \\ y \sim z \Leftrightarrow \exists h \in G : h^{-1}yh = z \end{matrix} \Bigg\} \Rightarrow \cancel{z \sim x}$$

$$\Rightarrow z = h^{-1}(g^{-1}xg)h = (h^{-1}g^{-1})x(gh) = \\ = (gh)^{-1}x(gh) \Rightarrow x \sim z$$

$$(\text{rim}) \quad \text{Fix } x, y \in G : x \sim y \Rightarrow \exists g \in G : \left| y = g^{-1} x g \right|_g$$

$$\Rightarrow \exists g \in G : g g g^{-1} = x \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \exists h = g^{-1} \in G : h^{-1} y h = x \Rightarrow y \sim x.$$

$\Rightarrow \sim$ este rel de echiv. pe G .

Fix $x \in G$

$$\begin{aligned} \mathcal{U}(x) &= \{ y \in G \mid x \sim y \} = \{ y \in G \mid \exists g \in G : y = g^{-1} x g \} = \\ &= \{ g^{-1} x g \mid g \in G \} \end{aligned}$$

$$d) \quad + \quad |\mathcal{U}(x)| = |G : \mathcal{C}(x)| = |G / \mathcal{I}_{\mathcal{C}(x)}| -$$

$$G / \mathcal{I}_{\mathcal{C}(x)} = \{ \mathcal{C}(x)g \mid g \in G \}$$

$$\text{Fix } f : \mathcal{U}(x) \longrightarrow G / \mathcal{I}_{\mathcal{C}(x)}, \quad f(g^{-1} x g) = \mathcal{C}(x)g$$

+ def. lui f nu depinde de alegerea reprezentării $g^{-1} x g$:

$$+ \quad g^{-1} x g = h^{-1} x h \Rightarrow f(g^{-1} x g) = f(h^{-1} x h)$$

$$\text{Fix } g, h \in G : \left| g^{-1} x g = h^{-1} x h \right|_{g^{-1}} \Rightarrow (h g^{-1}) x = x (h g^{-1}) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow h \cdot g^{-1} \in \mathcal{C}(x) \Rightarrow \mathcal{C}(x)g = \mathcal{C}(x)h \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \mathcal{C}(x)g = \mathcal{C}(x)h \Rightarrow f(g^{-1} x g) = f(h^{-1} x h)$$

$\Rightarrow f$ este bine definită

$$f \text{ surj} : \forall A \in G / \mathcal{I}_{\mathcal{C}(x)}, \exists g \in G \text{ c. } A = \mathcal{C}(x)g = f(g^{-1} x g)$$

$\Rightarrow f$ este surj.

f-inj: Fix $g^{-1}xg, h^{-1}xh \in \mathcal{C}(x)$ and $f(g^{-1}xg) = f(h^{-1}xh)$

$$\Rightarrow \mathcal{C}(x)g = \mathcal{C}(x)h \Rightarrow hg^{-1} \in \mathcal{C}(x) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{hg^{-1}x = xhg^{-1}}{h^{-1}} \Big|_g \Rightarrow g^{-1}xg = h^{-1}xh$$

$\Rightarrow f$ bijective

$$\Rightarrow |\mathcal{C}(x)| = |G / \bigcup_{g \in \mathcal{C}(x)} g| = |G : \mathcal{C}(x)|$$

e) Tema.

Corollary Dacă G este un grup finit și $x \in G \Rightarrow$

$$\Rightarrow |\mathcal{C}(x)| \mid |G|$$

Ex $G = D_4 = \{1, r, r^2, r^3, s, sr, sr^2, sr^3\}$

$$\mathcal{C}(1) = \{g^{-1}1g \mid g \in D_4\} = \{1\}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{C}(r) &= \{r^{-1}r1, r^{-1}r r, r^{-2}r r^2, r^{-3}r r^3, s^{-1}r s, \\ &\quad (sr)^{-1}r(sr), (sr^2)^{-1}r(sr^2), (sr^3)^{-1}r(sr^3)\} = \\ &= \{r, r^3\} \end{aligned}$$

$$(sr)^{-1}r(sr) = sr sr sr = sr^2 sr = s^2 r^2 r = r^3$$

$$\forall x \in D_4, r^2 x = x r^2 \Rightarrow \mathcal{C}(r^2) = \{r^2\}$$

$$\mathcal{C}(s) = \{s, sr^2\}$$

$$\mathcal{C}(sr) = \{sr, sr^3\}$$

$$Z(D_4) = \{1, r^2\}$$

$$\mathcal{C}(r) = \{1, r, r^2, r^3\}$$

Mult. factor

$$D_4 / \sim = \{\{1\}, \{r^2\}, \{r, r^3\}, \{s, sr^2\}, \{sr, sr^3\}\}$$

Temă Calculați clasele de conjugare pt D_5 .

Teor (ecuația claselor)

Fie G un grup finit și $x_1, x_2, \dots, x_k$ o familie de reprezentanți pentru clasele de conjugare $\mathcal{C}(x)$ care au cel puțin două elemente. Atunci

$$|G| = |Z(G)| + \sum_{i=1}^k |G : C(x_i)|$$

Dem Considerăm mulțimea factor $G/\sim$, $\sim$ rel. de conjugare

$$\Rightarrow \forall M \in G/\sim, M \subseteq G.$$

Notăm cu $M_1, \dots, M_\ell$ el. lui $G/\sim$ cu $|M_i| = 1, \forall i = \overline{1, \ell}$

$N_1, \dots, N_k$ el. lui $G/\sim$ cu $|N_i| \geq 2, \forall i = \overline{1, k}$

$$\Rightarrow \forall i = \overline{1, \ell}, \exists g_i \in Z(G) \text{ aî } M_i = \mathcal{C}(g_i) = \{g_i\}$$

$$\forall j = \overline{1, k}, \exists x_j \notin Z(G) \text{ aî } N_j = \mathcal{C}(x_j)$$

Fie $x \in G$ aî $|\mathcal{C}(x)| \geq 2 \Rightarrow \forall y \in \mathcal{C}(x), \mathcal{C}(y) = \mathcal{C}(x)$

$$\Rightarrow \forall y \in \mathcal{C}(x), y \notin Z(G)$$

$M_1, \dots, M_\ell, N_1, \dots, N_k$ - formați o partiție pt G .

$$\forall x \in Z(G), \exists i = \overline{1, \ell} : x \in M_i \Rightarrow \{x\} = M_i$$

$$\Rightarrow |G| = \underbrace{|M_1| + |M_2| + \dots + |M_\ell|}_{|Z(G)|} + \sum_{j=1}^k |N_j| =$$

$$= |Z(G)| + \sum_{j=1}^k |\mathcal{C}(x_j)| = |Z(G)| + \sum_{j=1}^k |G : C(x_j)|$$

Ex Desc (x) pt D_4 de ecuația claselor

$$|D_4| = |Z(D_4)| + |G : C(x)| + |G : C(s)| + |G : C(rs)|$$

Defn G -comutativ $\Leftrightarrow G = Z(G)$

Def Fie p un nr prim. Spunem cã un grup finit G este un p -grup dacã $\exists k \in \mathbb{N}^*$ aî $|G| = p^k$.

Prop Fie $G \neq \{1\}$ un p -grup. Atunci $Z(G) \neq \{1\}$.

Dem Cozi G -abelian $\Rightarrow Z(G) = G \neq \{1\}$

Cozi G -nu e abelian $\Rightarrow G \neq Z(G) \Rightarrow$

$$\Rightarrow \exists x \in G \setminus Z(G) \Rightarrow \exists x \in G \text{ aî } \underbrace{|C(x)|}_{\geq 2} \geq 2$$
$$|G : C(x)|$$

Scrism ec. clasor

$$|G| = |Z(G)| + \sum_{i=1}^k |G : C(x_i)|, \text{ unde } x_1, \dots, x_k \text{ sunt}$$

ca în teorema

$$\forall i = \overline{1, k}, |G| = |C(x_i)| \cdot |G : C(x_i)| \quad \left\{ \Rightarrow \right.$$

Fie $m \in \mathbb{N}^*$ aî $|G| = p^m$

$$\Rightarrow \forall i = \overline{1, k}, |G : C(x_i)| \mid p^m \quad \left\{ \Rightarrow \right.$$
$$|G : C(x_i)| > 1$$

$$\stackrel{p}{\Rightarrow} \forall i = \overline{1, k}, \exists m_i \geq 1 \text{ aî } |G : C(x_i)| = p^{m_i}$$

m_i

$$\Rightarrow p^m = |Z(G)| + \sum_{i=1}^k p^{m_i} \quad \left\{ \Rightarrow p \mid |Z(G)| \Rightarrow \right.$$
$$m, m_i \geq 1$$

$$\Rightarrow |Z(G)| > 1 \Rightarrow Z(G) \neq \{1\}$$

Tea (Cauchy) Fie G un grup finit n p un număr prim.

Dacă $p \mid |G|$, atunci $\exists g \in G$ cu $\text{ord}(g) = p$.

Dem $|G| = n$. Inducție completă după n .

Verificare $n = 1 \Rightarrow$ prop este adevărată (ipoteza $p \mid |G|$ e falsă)

Fie $n > 1$ $n \neq p$ că $\forall H$ un grup cu $|H| < n$, H are prop din
induct
($p \mid |H| \Rightarrow \exists h \in H: \text{ord}(h) = p$)

Coz 1 G nu este comutativ $\Rightarrow G \neq Z(G)$

Scriem sc. clasor

$$|G| = |Z(G)| + \sum_{i=1}^k |G : C(x_i)|,$$

$$x_1, \dots, x_k \in G \text{ și } |G : C(x_i)| \geq 2.$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{Coz i)} \exists i = \overline{1, k} \text{ și } p \mid |C(x_i)| \\ |C(x_i)| \cdot |G : C(x_i)| = |G| \Rightarrow |C(x_i)| < |G| = n \\ |G : C(x_i)| \geq 2 \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ putem aplica ip. inducției pt $C(x_i) \Rightarrow$

$$\Rightarrow \exists g \in C(x_i) : \text{ord}(g) = p \Big| \Rightarrow \exists g \in G : \text{ord}(g) = p$$

$C(x_i) \leq G$

$$\left. \begin{array}{l} \text{Coz ii)} \forall i = \overline{1, k}, p \nmid |C(x_i)| \\ p \mid |G| = |C(x_i)| \cdot |G : C(x_i)| \end{array} \right\} \xrightarrow[p \text{ prim}]{p}$$

$$\left. \begin{array}{l} \Rightarrow \forall i = \overline{1, k}, p \mid |G : C(x_i)| \\ \underbrace{|G|}_{p \mid} = |Z(G)| + \sum_{i=1}^k \underbrace{|G : C(x_i)|}_{p \mid} \end{array} \right\} \Rightarrow p \mid |Z(G)|$$

$$G \neq Z(G) \Rightarrow |Z(G)| < n \Rightarrow \text{putem aplica ip inductiei}$$

$$\Rightarrow \exists g \in Z(G) : \text{ord}(g) = p \Bigg\} \Rightarrow$$

$$Z(G) \subseteq G$$

$$\Rightarrow \exists g \in G : \text{ord}(g) = p.$$

Coz 2 G este comutativ. $\Rightarrow \forall H \leq G, H \trianglelefteq G$

$$|G| \geq 2 \Rightarrow \exists x \in G \setminus \{1\} \text{ fie } \text{ord}(x) = k.$$

Coz i) $p | k \Rightarrow \exists y = x^{\frac{k}{p}}, \text{ord}(y) = \frac{k}{(k, \frac{k}{p})} = p$

Coz ii) $p \nmid k ; |\langle x \rangle| = k$

$$\langle x \rangle \trianglelefteq G \Rightarrow \exists G/\langle x \rangle \text{ ai}$$

$$|G| = |\langle x \rangle| \cdot |G/\langle x \rangle| \Bigg\} \Rightarrow p \mid |G/\langle x \rangle|$$

$$p\text{-prim}, p \mid |G|, p \nmid |\langle x \rangle|$$

$$|\langle x \rangle| \geq 2 \Rightarrow |G/\langle x \rangle| < n = |G|$$

$$\Rightarrow \text{putem aplica ip inductiei pt } G/\langle x \rangle \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \exists y \langle x \rangle \in G/\langle x \rangle \text{ ai } \text{ord}(y \langle x \rangle) = p$$

$$\Rightarrow y^p \langle x \rangle = 1 \langle x \rangle \Rightarrow y^p \in \langle x \rangle \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \exists q = \overline{0, k} \text{ ai } y^p = x^q$$

$$(y^k)^p = (y^p)^k = (x^q)^k = (x^k)^q = 1^q = 1$$

$$\Rightarrow \text{ord}(y^k) \mid p$$

$$(k, p) = 1.$$

$$\text{pp ca } y^k = 1 \Rightarrow (y \langle x \rangle)^k = 1 \langle x \rangle \Rightarrow p \mid k, \text{ fals}$$

$$\Rightarrow \text{ord}(g^k) = p \quad \text{z.e.d.}$$

Teor (Sylow) Fie G un grup finit și p un nr prim și $p^m \mid |G|$. Atunci G are un subgrup de ordin p^m .

Obz Dacă $m \geq 2$, nu putem trage concluzia că G are un el de ordin p^m .

De ex, pt grupul lui Klein, $|K| = 4$, dar K nu are el de ordin 4.

Def Fie $(G, \cdot)$ un grup finit și p -prim.

Dacă $p^m \mid |G|$ și $p^{m+1} \nmid |G|$, atunci orice subgrup al lui G de ordin p^m n.m. p -subgrup Sylow al lui G .

Teor Fie G un grup finit și p -prim și $p \mid |G|$.

a) $H \leq G$, $|H| = p^k \Rightarrow \exists S \leq G$ un p -subgrup Sylow și $H \subseteq S$

b) $\forall H, K \leq G$ subgrupuri Sylow, $\exists g \in G$ și $K = g^{-1}Hg$

c) Dacă notăm cu n_p nr p -subgrupurilor Sylow de lui G

$\Rightarrow$ (i) $p \nmid n_p - 1$

(ii) $n_p \mid |G|$

Teor (fundamentale a grupurilor abeliane finite)

Fie $(A, +)$ un grup abelian finit

a) $\exists k_1, \dots, k_m \in \mathbb{N}^*$ și $k_1 \mid k_2 \mid \dots \mid k_m$ și

$$A \cong \mathbb{Z}_{k_1} \times \mathbb{Z}_{k_2} \times \dots \times \mathbb{Z}_{k_m}$$

b) $\exists p_1, \dots, p_n$ prime in $A_{p_1} \rightarrow A_{p_n}$ grupuri. Definim
at $\forall i = \overline{1, n}$, A_{p_i} st un p_i -grup in
 $A \cong A_{p_1} \times \dots \times A_{p_n}$